Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA

Proceso de Gestión de Formación Profesional Integral

GUÍA DE APRENDIZAJE Nº 1:
Resumen de temas del trimestre I



Autor: Ing. Nathalia Martinez Vargas
nmmartinez@sena.edu.co

Procesamiento de Datos para Modelos de Inteligencia Artificial

Trimestre II

Centro de Materiales y Ensayos

19 de octubre de 2026

Bogotá D.C.

Tabla de contenido

1 Presentación **2**

2 Actividades **3**

2.1 Actividades de reflexión inicial 3

2.2 Actividades de contextualización e identificación de conocimientos 4

2.3 Actividades de apropiación 4

2.4 Actividades de transferencia el conocimiento 5

3 Condiciones de entrega **5**

Competencia Evaluada	Integrar datos según técnicas de visualización y metodologías de análisis
Resultado de Aprendizaje (RAP)	RAP 3. Procesar datos de acuerdo con procedimiento técnico y metodología estadística. RAP 4: Presentar los datos utilizando herramientas y técnicas de visualización de datos
Duración de la Guia	32 horas

1 Presentación

¡Bienvenidos al Trimestre II del programa técnico en Procesamiento de Datos para Modelos de Inteligencia Artificial!

En el mundo de la Inteligencia Artificial hay una regla de oro: el mejor algoritmo del mundo no sirve de nada si los datos que lo alimentan no son de excelente calidad.

Dominar este ciclo de preparación de los datos fortalecerá su pensamiento analítico y le dará las herramientas necesarias para resolver problemas complejos de la vida real. Para hacer este repaso más sencillo y organizado, se ha dividido la ruta en 4 ejes clave:

- **Eje 1:** Fuentes y Formatos: Buscar y extraer datos crudos de portales de datos (Datos Abiertos Bogotá, Kaggle o OpenML) y entender archivos comunes como CSV o Excel.
- **Eje 2:** SQL: Hacerle "preguntas" a las bases de datos relacionales para filtrar, agrupar y organizar solo la información que interesa.
- **Eje 3:** Exploración con Python y Pandas: Usar código para cargar esos datos, revisar su estructura física e identificar qué les falta o qué está duplicado.
- **Eje 4:** Limpieza y Análisis (EDA): Transformar esos datos crudos eliminando errores y aplicar el Análisis Exploratorio.

2 Actividades

2.1 Actividades de reflexión inicial

Caso de estudio:

En 1998, la NASA lanzó el Mars Climate Orbiter, una sonda espacial de 125 millones de dólares diseñada para estudiar el clima de Marte. Tras un viaje de casi 10 meses, la nave llegó a la órbita marciana en septiembre de 1999. Sin embargo, en el momento crítico de la inserción orbital, la sonda se acercó demasiado a la atmósfera del planeta y se desintegró por la fricción (NASA, s. f.; Mars Climate Orbiter Mishap Investigation Board, 2000).

No fue un error de ingeniería compleja ni un fallo en los motores, sino un error de comunicación de datos básicos (JPL, 1999; Mars Climate Orbiter Mishap Investigation Board, 2000). El proyecto estaba dividido entre dos equipos:

- El equipo de Lockheed Martin en Colorado, que construyó la nave y enviaba los datos de navegación (fuerza de empuje) utilizando el sistema imperial inglés (libras-fuerza) (JPL, 1999; Mars Climate Orbiter Mishap Investigation Board, 2000).
- El equipo del Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA en California, cuyo software de navegación procesaba esos mismos datos asumiendo que estaban en el sistema métrico decimal (Newtons) (JPL, 1999; Mars Climate Orbiter Mishap Investigation Board, 2000).

Nadie hizo la conversión. El sistema de la NASA tomó un número (por ejemplo, "10"), creyó que eran 10 Newtons, cuando en realidad eran 10 libras-fuerza (que equivalen a unos 44 Newtons). Esta discrepancia numérica hizo que la sonda se desviara kilómetros de su trayectoria prevista (Mars Climate Orbiter Mishap Investigation Board, 2000).

Con base al anterior caso reflexione y responda las siguientes preguntas:

1. Si un error tan "básico" como no revisar las unidades de medida destruyó un proyecto de 125

millones de dólares en la NASA, ¿qué consecuencias podría tener para una empresa actual procesar un archivo de Excel sin saber si la columna "Ventas" está en pesos colombianos, dólares o euros?

2. Teniendo en cuenta el caso de la sonda espacial, ¿por qué cree que la Ficha de caracterización de variables (Diccionario de datos) es el paso más importante antes de empezar a escribir código en Python o SQL?

3. Si mañana llega a su primer trabajo y el gerente le entrega un archivo (.csv, .xlsx, json) lleno de números sin ninguna explicación (sin metadatos), ¿cuál debería ser su primera acción como analistas de datos antes de aplicar cálculos o transformaciones?

4. Hoy en día existe una obsesión por tener "Big Data" (millones de registros). A partir del caso de estudio, ¿de qué sirve tener millones de datos y las mejores herramientas, si comete un fallo en la etapa de comprensión estructural del dato?

2.2 Actividades de contextualización e identificación de conocimientos

Fase 1 del Proyecto Integrador. Usted deberá buscar y seleccionar de forma autónoma un conjunto de datos (dataset) de su interés en los portales de Datos Abiertos Bogotá, OpenML o Kaggle. Una vez seleccionado, analizará el contexto de la información y deberá plantear al menos tres (3) preguntas de negocio que puedan ser respondidas con esos datos.

2.3 Actividades de apropiación

Fase 2 del Proyecto Integrador Usando el dataset elegido en la actividad anterior, desarrolle:

- Estructurar la ficha de caracterización (diccionario de variables) detallando cada columna.
- Utilizando Google Colab, importará el archivo plano (.csv o .xlsx) y aplicará librerias y funciones de Python que conozca para realizar la limpieza de los datos: identificación y

tratamiento de nulos, eliminación de duplicados, ajuste de tipos de datos, y los que considere necesarios.

- Generar un Análisis Exploratorio de Datos (EDA), incluya gráficos que considere necesarios para entender cómo se relacionan las variables entre sí.

2.4 Actividades de transferencia el conocimiento

Fase 3 del Proyecto Integrador Con el dataset completamente limpio e importado en un entorno de base de datos relacional (como SQLiteOnline o integrado en Colab), responda a las 3 preguntas de negocio formuladas en la fase de contextualización. Para ello, diseñará y ejecutará consultas en SQL (usando SELECT, WHERE, GROUP BY, JOIN, etc.).

Finalmente, consolide todo el proyecto en un reporte único donde presentará las consultas realizadas y las conclusiones estratégicas que obtuvo a partir de los datos.

3 Condiciones de entrega

- Fecha de entrega: 31 de octubre de 2026 a las 12:00 a.m. (media noche).
- Generar un único documento con la solución de las actividades.
- El documento debe estar en Normas APA.
- Subir los datasets, el notebook de Google Colab (.ipynb) y el documento con la solución a su repositorio en GitHub.
- Al correo nmmartinez@sena.edu.co se debe enviar su nombre y el enlace del repositorio de GitHub, (Verificar que funcione de manera correcta)
- Debe citar a los autores de los datasets (Solo si estos presentan autores), también si realiza consultas en internet debe referenciar los enlaces revisados.

- Si utilizó alguna Inteligencia Artificial (Chat GPT, Claude, Copilot, Gemini, DeepSeek, Perplexity, etc) para el desarrollo de la guia, comente en cuales ejercicios fue usado y en cuanto porcentaje (%)

Referencias

NASA. (s. f.). *Mars Climate Orbiter*. NASA Science. Recuperado el 19 de octubre de 2026, de https://science.nasa.gov/mission/mars-climate-orbiter/

Jet Propulsion Laboratory. (1999, 30 de septiembre). *Mars Climate Orbiter team finds likely cause of loss*. NASA. https://www.jpl.nasa.gov/news/mars-climate-orbiter-team-finds-likely-cause-of-loss/

Mars Climate Orbiter Mishap Investigation Board. (2000). *Report on Project Management in NASA by the Mars Climate Orbiter Mishap Investigation Board* (Phase II Report). NASA. https://discovery.larc.nasa.gov/discovery/PDF_FILES/mars_climate_orbiter_phaseII.pdf